

Maths - Question 61

Original paper page 26; original question and option regions

If the direction cosines l, m, n of two lines are satisfying the relations $l + m + n = 0$, $lm = 0$, then the angle between those two lines is

రెండు రేఖల యొక్క దిక్ కోసైన్లు l, m, n లు $l + m + n = 0$, $lm = 0$ అనే సంబంధాలను తృప్తిపరిస్తే, ఆ రెండు సరళరేఖల మధ్యకోణం

Options :

1. 0
2. $\frac{\pi}{2}$
3. 4
4. $\frac{\pi}{3}$

Maths - Question 62

Original paper page 26; original question and option regions

If $(2, -3, 6)$ is the foot of the perpendicular drawn from the origin to a plane, then the equation of that plane is

మూల బిందువు నుండి ఒక తలానికి గీచిన లంబపాదము $(2, -3, 6)$ అయితే, ఆ తలం యొక్క సమీకరణము

Options :

1. $2x + 4y - 3z - 29 = 0$
2. $2x - 5y + 8z + 98 = 0$
3. $2x + 4y + 3z + 29 = 0$
4. $2x - 3y + 6z - 49 = 0$

Maths - Question 63

Original paper page 26; original question and option regions

If f is defined by $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos ax}{x \sin x} & , (x \neq 0) \\ \frac{1}{2} & , (x = 0) \end{cases}$ and f is continuous at $x = 0$, then $a^2 =$

$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos ax}{x \sin x} & , (x \neq 0) \\ \frac{1}{2} & , (x = 0) \end{cases}$ గా నిర్వచితమైన ప్రమేయం $x = 0$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నమైతే, అప్పుడు $a^2 =$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-25 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Maths - Question 64

Original paper page 27; original question and option regions

If $f(9) = 9$ and $f'(9) = 4$, then $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{f(x)} - 3}{\sqrt{x} - 3} =$

$f(9) = 9$ మరియు $f'(9) = 4$ అయితే, $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{f(x)} - 3}{\sqrt{x} - 3} =$

Options :

1. 2

2. 3

3. 9

4. 4

Maths - Question 65

Original paper page 27; original question and option regions

The points at which the function $f(x) = |x - 0.5| + |x - 1| + \tan x$ does not have a derivative in the interval $(0, 2)$ is

$f(x) = |x - 0.5| + |x - 1| + \tan x$ ప్రమేయానికి $(0, 2)$ అంతరంలో అవకలని కలిగి ఉండని బిందువులు

Options :

1. $0.5, 1, 2$

2. $0.5, \frac{\pi}{2}, 0$

3. $1, \frac{\pi}{2}, 2$

4. $0.5, 1, \frac{\pi}{2}$

Maths - Question 66

Original paper page 28; original question and option regions

If $y = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}} \right)$ for $0 < |x| < 1$, then $\frac{dy}{dx} =$

$0 < |x| < 1$ & $y = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}} \right)$ అయితే అప్పుడు $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

2. $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^4}}$

3. $\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1-x^4}}$

4. $\frac{-x}{\sqrt{1-x^4}}$

Maths - Question 67

Original paper page 28; original question and option regions

If $y = t^2 + t^3$ and $x = t - t^4$, then the value of $\frac{d^2y}{dx^2}$ at $t = 1$ is equal to

$y = t^2 + t^3$ మరియు $x = t - t^4$ అయితే, $t = 1$ వద్ద $\frac{d^2y}{dx^2}$ విలువ

Options :

1. $\frac{2}{3}$
2. $\frac{-2}{3}$
3. $\frac{4}{3}$
4. $\frac{-4}{3}$

Maths - Question 68

Original paper page 29; original question and option regions

If the normal to the curve $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ makes an angle ϕ with the X - axis, then the equation of that normal is

$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ అనే వక్రానికి గీచిన అభిలంబరేఖ X - అక్షంతో ϕ కోణం చేస్తుంటే, ఆ అభిలంబరేఖ యొక్క సమీకరణం

Options :

1. $y - a \cos^2 \phi = x \tan \phi - a^2 \sin^2 \phi$
2. $y \cos \phi - x \sin \phi = a \cos 2\phi$
3. $y \cos \phi - x \sin \phi = a \cos^2 \phi$
4. $y + a \sin^2 \phi = x \cos \phi - a \sin 2\phi$

Maths - Question 69

Original paper page 29; original question and option regions

If the rate of change of x is more than the rate of change of y on the curve $x^3 = 12y$, ($x > 0$) then x lies in the interval

$x^3 = 12y$, ($x > 0$) అనే వక్రంపై x యొక్క మార్పు రేటు, y యొక్క మార్పురేటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, x ఉండే అంతరం

Options :

1. $(-2, 0) \cup (0, 2)$
2. $(-2, 2)$
3. $[-3, 3]$
4. $(0, 2)$

Maths - Question 70

Original paper page 29; original question and option regions

If $0 < x < \frac{\pi}{2}$ then the maximum area (in sq. units) of the triangle whose vertices are $(0, 0)$, $(x, \cos x)$ and $(\sin^3 x, 0)$ is

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ అయినప్పుడు, $(0, 0)$, $(x, \cos x)$ మరియు $(\sin^3 x, 0)$ లను శీర్షములుగా కలిగిన త్రిభుజము యొక్క గరిష్ఠ వైశాల్యం (చదరపు యూనిట్లలో)

Maths - Question 71

Original paper page 30; original question and option regions

Suppose $f(x)$ is twice differentiable in the interval $[1, 3]$ and $f(1) = f(3)$. If $|f''(x)| \leq 2$, then for all x in $[1, 3]$, which one of the following is true?

$[1, 3]$ అంతరంలో $f(x)$ రెండుసార్లు అవకలనీయం మరియు $f(1) = f(3)$ అనుకొందాం. $|f''(x)| \leq 2$ అయితే, అప్పుడు $[1, 3]$ లోని అన్ని x లకి, ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Options :

1. $|f'(x)| \geq 1$

2. $-4 < f'(x) < 4$

3. $|f'(x)| > 2$

4. $-3 \leq f'(x) \leq 3$

Maths - Question 72

Original paper page 30; original question and option regions

If $0 < a < 1$, then $\int \frac{dx}{1 - 2a \cos x + a^2} =$

$0 < a < 1$ అయితే, అప్పుడు $\int \frac{dx}{1 - 2a \cos x + a^2} =$

Maths - Question 73

Original paper page 31; original question and option regions

If $\int \sin^5 x \, dx = \frac{-\cos^5 x}{5} + a \cos^3 x + b \cos x + c$, then $a + b =$

$\int \sin^5 x \, dx = \frac{-\cos^5 x}{5} + a \cos^3 x + b \cos x + c$ అయితే, అప్పుడు $a + b =$

Options :

1. $-\frac{1}{3}$

2. 0

3. $\frac{1}{3}$

4. $\frac{2}{3}$

Maths - Question 74

Original paper page 31; original question and option regions

$$\int \frac{6x+5}{\sqrt{6+x-2x^2}} dx =$$

Options :

1. $-3\sqrt{6+x-2x^2} + \frac{13}{2\sqrt{2}} \operatorname{Sin}^{-1}\left(\frac{4x-1}{7}\right) + c$

2. $-3\sqrt{6+x-2x^2} + \frac{13}{\sqrt{2}} \operatorname{Sinh}^{-1}\left(\frac{4x-1}{7}\right) + c$

3. $-3\sqrt{6+x-2x^2} + \frac{13}{2\sqrt{3}} \operatorname{Sinh}^{-1}\left(\frac{4x+1}{7}\right) + c$

4. $3\sqrt{6+x-2x^2} - \frac{13}{2\sqrt{2}} \operatorname{Cos}^{-1}\left(\frac{4x-1}{7}\right) + c$

Maths - Question 75

Original paper page 32; original question and option regions

$$\int_{-1}^{3/2} |x \sin \pi x| dx =$$

Options :

1. $\frac{2}{\pi} + \frac{1}{\pi^2}$

2. $\frac{3}{\pi} + \frac{1}{\pi^2}$

3. $\frac{4}{\pi} + \frac{1}{\pi^2}$

4. $\frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi^2}$

Maths - Question 76

Original paper page 32; original question and option regions

By the definition of the definite integral, the value of

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1^2}{1^3 + n^3} + \frac{2^2}{2^3 + n^3} + \dots + \frac{r^2}{r^3 + n^3} + \dots + \frac{1}{2n} \right] =$$

నిశ్చిత సమాకలనం నిర్వచనం నుంచి $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1^2}{1^3 + n^3} + \frac{2^2}{2^3 + n^3} + \dots + \frac{r^2}{r^3 + n^3} + \dots + \frac{1}{2n} \right] =$

Options :

1. $\sqrt[4]{\log 2}$

2. $\log \sqrt[3]{2}$

3. $\sqrt{\log 2}$

4. $\log \sqrt[3]{3}$

Maths - Question 77

Original paper page 33; original question and option regions

The area of the region that is common to the circle $x^2 + y^2 = 16a^2$ and the parabola $y^2 = 6ax$ is

$x^2 + y^2 = 16a^2$ అనే వృత్తానికి మరియు $y^2 = 6ax$ అనే పరావలయానికి ఉమ్మడిగా ఉండే ప్రాంతం యొక్క వైశాల్యం

Options :

1. $\frac{4a^2}{3}(4\pi + \sqrt{3})$

2. $\frac{2a^2}{3}(3\pi + \sqrt{3})$

3. $\frac{4a^2}{3}(2\pi + \sqrt{2})$

4. $\frac{2a^2}{3}(2\pi + \sqrt{3})$

Maths - Question 78

Original paper page 33; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} x \sin^7 x \cos^6 x dx =$$

Options :

1. $\frac{8\pi}{1002}$

2. $\frac{18\pi}{1003}$

3. $\frac{16\pi}{3003}$

4. $\frac{6\pi}{3003}$

Maths - Question 79

Original paper page 33; original question and option regions

The general solution of the differential equation $(x - y)^2 \frac{dy}{dx} = a^2$ is

$(x - y)^2 \frac{dy}{dx} = a^2$ అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధనము

Maths - Question 80

Original paper page 34; original question and option regions

The solution of the differential equation $2\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = \frac{y^2}{x^2}$, given that $y = 2$ when $x = 1$, is

$x = 1$ అయినప్పుడు $y = 2$ గా ఇచ్చినచో, $2\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = \frac{y^2}{x^2}$ అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధన

Options :

1. $2y = \frac{x}{1 + \sqrt{x}}$

2. $y = \frac{2x}{2 - \sqrt{x}}$

3. $y = \frac{x}{2(1 + \sqrt{x})}$

4. $y = \frac{2x}{1 + \sqrt{x}}$

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

Let $A = \{-4, -2, -1, 0, 3, 5\}$ and $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} 3x-1 & \text{for } x > 3 \\ x^2+1 & \text{for } -3 \leq x \leq 3 \\ 2x-3 & \text{for } x < -3 \end{cases}$$

Then the range of f is

$$A = \{-4, -2, -1, 0, 3, 5\} \text{ అనీ } f: A \rightarrow \mathbb{R} \text{ ని } f(x) = \begin{cases} 3x-1 & , \quad x > 3 \text{ ి} \\ x^2+1 & , \quad -3 \leq x \leq 3 \text{ ి} \\ 2x-3 & , \quad x < -3 \text{ ి} \end{cases}$$

అనీ నిర్వచించామనుకోండి. అప్పుడు f వ్యాప్తి

Options :

1. $\{-11, -7, 2, 1, 8, 14\}$
2. $\{-11, 5, 2, 1, 8, 14\}$
3. $\{-11, 5, 2, 1, 10, 14\}$
4. $\{-11, -7, -5, 1, 10, 14\}$

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

Let $\mathbb{N}$ be the set of all natural numbers, $\mathbb{Z}$ be the set of all integers and $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ be defined by

$$\sigma(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{if } n \text{ is even} \\ -\frac{n-1}{2}, & \text{if } n \text{ is odd} \end{cases}$$

Then

$\mathbb{N}$ అనేది సహజ సంఖ్యా సమితి అనీ, $\mathbb{Z}$ అనేది పూర్ణాంకాల సమితి అనీ, $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ ని

$$\sigma(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & n \text{ పరిసంఖ్యకి} \\ -\frac{n-1}{2}, & n \text{ బేసి సంఖ్యకి} \end{cases}$$

అనీ నిర్వచించామనుకోండి. అప్పుడు

Options :

σ is one-one but not onto

1. σ అన్వేకమే కాని సంగ్రస్తం కాదు

σ is onto but not one-one

2. σ సంగ్రస్తమే కాని అన్వేకం కాదు

σ is one-one and onto

3. σ అన్వేకము మరియు సంగ్రస్తము

σ is neither one-one nor onto

4. σ అన్వేకమూ కాదు, సంగ్రస్తమూ కాదు

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

The sum to first n terms of $\frac{1}{2.5} + \frac{1}{5.8} + \frac{1}{8.11} + \dots$ is

$\frac{1}{2.5} + \frac{1}{5.8} + \frac{1}{8.11} + \dots$ లోని మొదటి n పదముల మొత్తము

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

If a, b, c are non zero real numbers and if the equations $(a-1)x = y+z$, $(b-1)y = z+x$, $(c-1)z = x+y$ have a non-trivial solution, then $ab + bc + ca =$

a, b, c లు శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్యలు అవుతూ, సమీకరణములు $(a-1)x = y+z$, $(b-1)y = z+x$, $(c-1)z = x+y$ తృప్తేతర సాధనను కలిగిఉంటే $ab + bc + ca =$

Options :

1. $a + b + c$
2. abc
3. 0
4. $a^2 b^2 c^2$

Maths - Question 5

Original paper page 3; original question and option regions

If a system of three linear equations in three unknowns, which is in the matrix equation form of $AX = D$, is inconsistent, then $\frac{\text{rank of } A}{\text{rank of } AD}$ is

మూడు చలరాశులు గల మూడు ఏకఘాత సమీకరణాల వ్యవస్థ మాత్రికా సమీకరణం $AX = D$ రూపంలో ఉంటూ అది అసంగతము అయితే అప్పుడు $\frac{A \text{ యొక్క ర్యాంక్}}{AD \text{ యొక్క ర్యాంక్}}$ అనేది

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

If $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \cos \theta & 1 \\ -\cos \theta & 1 & \cos \theta \\ -1 & -\cos \theta & 1 \end{vmatrix}$, then Δ lies in the interval

$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \cos \theta & 1 \\ -\cos \theta & 1 & \cos \theta \\ -1 & -\cos \theta & 1 \end{vmatrix}$ అయితే, Δ యొక్క అంతరం

Options :

1. $(2, 4)$
2. $[2, 4]$
3. $[-1, 1]$
4. $[1, 4]$

Maths - Question 7

Original paper page 4; original question and option regions

If z is a complex number with $|z| \geq 5$, then the least value of $\left|z + \frac{2}{z}\right|$ is

సంకీర్ణసంఖ్య z కి, $|z| \geq 5$ అయితే, అప్పుడు $\left|z + \frac{2}{z}\right|$ కనిష్ట విలువ

Maths - Question 8

Original paper page 5; original question and option regions

If $\log_{\frac{1}{\sqrt{3}}} \left\{ \frac{|z|^2 - |z| + 1}{2 + |z|} \right\} > -2$, then z lies inside

$\log_{\frac{1}{\sqrt{3}}} \left\{ \frac{|z|^2 - |z| + 1}{2 + |z|} \right\} > -2$ అయిన, z దీని లోపల ఉంటుంది

Options :

a square

1. ఒక చతురస్రం

a triangle

2. ఒక త్రిభుజం

a circle

3. ఒక వృత్తం

an ellipse

4. ఒక దీర్ఘవృత్తం

Maths - Question 9

Original paper page 6; original question and option regions

If ω is a complex cube root of unity, then for any $n > 1$, $\sum_{r=1}^{n-1} r(r+1-\omega)(r+1-\omega^2) =$

ఏకకమునకు ω ఒక సంకీర్ణ ఘనమూలమైతే, ఏ $n > 1$ కైవా, $\sum_{r=1}^{n-1} r(r+1-\omega)(r+1-\omega^2) =$

Options :

1. $\frac{n^2(n+1)^2}{4}$
2. $\frac{n(n-1)}{4}(n^2+3n+4)$
3. $\frac{n(n+1)(2n+1)}{4}$
4. $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Maths - Question 10

Original paper page 6; original question and option regions

If α is a non-real root of $x^7 = 1$, then $\alpha(1+\alpha)(1+\alpha^2+\alpha^4) =$

$x^7 = 1$ నకు ఒక వాస్తవేతర మూలము α అయిన, $\alpha(1+\alpha)(1+\alpha^2+\alpha^4) =$

Options :

1. 2
2. -1
3. 1
4. -2

Maths - Question 11

Original paper page 7; original question and option regions

$$\frac{x-1}{3x+4} < \frac{x-3}{3x-2} \text{ holds, for all } x \text{ in the interval}$$

$$\frac{x-1}{3x+4} < \frac{x-3}{3x-2} \text{ అగునట్లు ఉండే అన్ని } x \text{ లను కలిగియున్న అంతరము}$$

Options :

1. $\left(-\infty, -\frac{5}{4}\right)$

2. $\left(\frac{-4}{3}, \frac{2}{3}\right)$

3. $\left(\frac{3}{4}, \infty\right)$

4. $\left(-\infty, -\frac{5}{4}\right) \cup \left(\frac{3}{4}, \infty\right)$

Maths - Question 12

Original paper page 7; original question and option regions

The harmonic mean of two numbers is $-\frac{8}{5}$ and their geometric mean is 2. The quadratic equation whose roots are twice those numbers, is

రెండు సంఖ్యల హరాత్మక మధ్యమము $-\frac{8}{5}$, వాటి యొక్క గుణ మధ్యమము 2. ఈ సంఖ్యలను రెట్టింపు చేయగా వచ్చిన సంఖ్యలను మూలములుగా కలిగిన వర్గ సమీకరణము

Options :

1. $x^2 + 10x + 16 = 0$

2. $x^2 - 10x + 16 = 0$

3. $x^2 + 5x + 4 = 0$

4. $x^2 - 5x + 4 = 0$

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

If the roots of the equation $x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$ are in a geometric progression, then the difference between the largest and the smallest roots is

సమీకరణం $x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$ యొక్క మూలాలు ఒక గుణశ్రేణిలో ఉంటే, వాటిలో అత్యధిక మరియు అత్యల్ప మూలాల మధ్య భేదం

Options :

1. $\frac{1}{2}$
2. 2
3. 3
4. 4

Maths - Question 14

Original paper page 8; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of $x^3 + px^2 + qx + r = 0$, then the value of $(1 + \alpha^2)(1 + \beta^2)(1 + \gamma^2)$ is

α, β, γ లు $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ అను సమీకరణానికి మూలాలైతే, $(1 + \alpha^2)(1 + \beta^2)(1 + \gamma^2)$ యొక్క విలువ

Options :

1. $(r + p)^2 + (q + 1)^2$

2. $(r - p)^2 + (q - 1)^2$

3. $(1 + p)^2 + (1 + q)^2$

4. $(r - p)^2 + (r - q)^2$

Maths - Question 15

Original paper page 8; original question and option regions

The number of different ways of preparing a garland using 6 distinct white roses and 5 distinct red roses such that no two red roses come together, is

6 విభిన్న తెల్ల గులాబీలు, 5 విభిన్న ఎర్ర గులాబీలతో, ఏ రెండు ఎర్ర గులాబీలు ప్రక్క ప్రక్కన లేకుండా ఉండేటట్లుగా ఒక పూలమాలను తయారుచేయగలిగే విభిన్న విధాల సంఖ్య

Maths - Question 16

Original paper page 9; original question and option regions

There are 10 intermediate stations on a railway line between two particular stations. The number of ways that a train can be made to stop at 3 of these intermediate stations so that no two of these halting stations are consecutive, is

రెండు నిర్దిష్ట స్టేషన్ల మధ్య ఒక రైలు మార్గంలో 10 మధ్యంతర స్టేషన్లు కలవు. ఈ మధ్యంతర స్టేషన్లలో, ఏ రెండూ పక్కపక్కన ఉండని మూడు స్టేషన్లలో ఒక రైలును నిలుపగలిగే విధాల సంఖ్య

Options :

1. 56
2. 126
3. 20
4. 120

Maths - Question 17

Original paper page 9; original question and option regions

$$37C_4 + \sum_{r=1}^5 (42-r)C_r =$$

Options :

1. $38C_4$

2. $39C_4$

3. $41C_4$

4. $42C_4$

Maths - Question 18

Original paper page 9; original question and option regions

The coefficient of x^5 in the expansion of $(1+x)^{21} + (1+x)^{22} + \dots + (1+x)^{30}$ is

$(1+x)^{21} + (1+x)^{22} + \dots + (1+x)^{30}$ యొక్క విస్తరణలో x^5 గుణకము

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

1. $51C_5$

2. $9C_5$

3. $31C_6 - 21C_6$

4. $30C_5 + 20C_5$

Maths - Question 19

Original paper page 10; original question and option regions

If $x = \frac{1 \cdot 3}{3 \cdot 6} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{3 \cdot 6 \cdot 9} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12} + \dots$ to infinite terms, then $9x^2 + 24x =$

$x = \frac{1 \cdot 3}{3 \cdot 6} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{3 \cdot 6 \cdot 9} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12} + \dots$ అనంత పదాల వరకు అయిన, $9x^2 + 24x =$

Options :

1. 11
2. 21
3. 31
4. 41

Maths - Question 20

Original paper page 10; original question and option regions

If $\frac{5x^2 + 2}{x^3 + x} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2x + A_3}{x^2 + 1}$, then $(A_1, A_2, A_3) =$

$\frac{5x^2 + 2}{x^3 + x} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2x + A_3}{x^2 + 1}$ అయితే, $(A_1, A_2, A_3) =$

Options :

1. $(0, 2, 3)$
2. $(2, 0, 3)$
3. $(3, 0, 2)$
4. $(2, 3, 0)$

Maths - Question 21

Original paper page 11; original question and option regions

If $\tan \alpha$ and $\tan \beta$ are the roots of the equation $x^2+px+q=0$, then the value of $\sin^2(\alpha + \beta) + p \cos(\alpha + \beta) \sin(\alpha + \beta) + q \cos^2(\alpha + \beta)$ is

$x^2+px+q=0$ సమీకరణానికి $\tan \alpha, \tan \beta$ లు మూలములైతే,
 $\sin^2(\alpha + \beta) + p \cos(\alpha + \beta) \sin(\alpha + \beta) + q \cos^2(\alpha + \beta)$ విలువ

Options :

1. $p + q$

2. p

3. q

4. $\frac{p}{p + q}$

Maths - Question 22

Original paper page 11; original question and option regions

$$1 + \cos 10^\circ + \cos 20^\circ + \cos 30^\circ =$$

Options :

1. $4 \cos 5^\circ \cos 10^\circ \cos 15^\circ$
2. $4 \cos 10^\circ \cos 20^\circ \cos 30^\circ$
3. $4 \sin 5^\circ \sin 10^\circ \sin 15^\circ$
4. $4 \sin 10^\circ \sin 20^\circ \sin 30^\circ$

Maths - Question 23

Original paper page 11; original question and option regions

The number of solutions of the trigonometric equation $1 + \cos x \cdot \cos 5x = \sin^2 x$ in $[0, 2\pi]$ is

$[0, 2\pi]$ లో త్రికోణమితియ సమీకరణం $1 + \cos x \cdot \cos 5x = \sin^2 x$ యొక్క సాధనల సంఖ్య

Options :

1. 6
2. 8
3. 10
4. 12

Maths - Question 24

Original paper page 12; original question and option regions

If $\cot(\cos^{-1}x) = \sec\left\{\tan^{-1}\left(\frac{a}{\sqrt{b^2 - a^2}}\right)\right\}$; $b > a$, then $x =$

$\cot(\cos^{-1}x) = \sec\left\{\tan^{-1}\left(\frac{a}{\sqrt{b^2 - a^2}}\right)\right\}$; $b > a$ అయితే, అప్పుడు $x =$

Options :

1. $\frac{b}{\sqrt{2b^2 - a^2}}$

2. $\frac{a}{\sqrt{2b^2 - a^2}}$

3. $\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{a}$

4. $\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{ab}$

Maths - Question 25

Original paper page 12; original question and option regions

$$\operatorname{Sech}^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \operatorname{Cosech}^{-1}(-1) =$$

Options :

1. $\sqrt{2} - 1$
2. $\sqrt{2} + 1$
3. $\sqrt{2}$
4. 0

Maths - Question 26

Original paper page 12; original question and option regions

In ΔABC if θ is any angle, then $b \cos(C + \theta) + c \cos(B - \theta) =$

ΔABC లో θ ఏదైనా కోణం అయితే, $b \cos(C + \theta) + c \cos(B - \theta) =$

Maths - Question 27

Original paper page 13; original question and option regions

In ΔABC , if $b \cos \theta = c - a$, (where θ is an acute angle), then $(c - a) \tan \theta =$

θ లఘుకోణం అయినప్పుడు ΔABC లో $b \cos \theta = c - a$ అయితే, $(c - a) \tan \theta =$

Options :

1. $2\sqrt{ca} \cos \frac{B}{2}$

2. $2\sqrt{ca} \sin \frac{B}{2}$

3. $2ca \sin \frac{B}{2}$

4. $2ca \cos \frac{B}{2}$

Maths - Question 28

Original paper page 13; original question and option regions

If α, β, γ are the lengths of the tangents from the vertices of a triangle to its in-circle, then

ఒక త్రిభుజ శీర్షాల నుండి దాని అంతర వృత్తానికి గల స్పర్శరేఖల పొడవులు α, β, γ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. $\alpha + \beta + \gamma = \frac{1}{r^2}(\alpha \beta \gamma)$

2. $\alpha + \beta + \gamma = \frac{1}{r}(\alpha \beta \gamma)$

3. $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \frac{2}{r}(\alpha \beta \gamma)$

4. $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = r(\alpha \beta \gamma)$

Maths - Question 29

Original paper page 14; original question and option regions

The triad (x, y, z) of real numbers such that

$$(3\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}) = (2\bar{i} + 3\bar{j} - \bar{k})x + (\bar{i} - 2\bar{j} + 2\bar{k})y + (-2\bar{i} + \bar{j} - 2\bar{k})z, \text{ is}$$

$$(3\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}) = (2\bar{i} + 3\bar{j} - \bar{k})x + (\bar{i} - 2\bar{j} + 2\bar{k})y + (-2\bar{i} + \bar{j} - 2\bar{k})z, \text{ అయ్యేట్లుండే వాస్తవ సంఖ్యత్రైకం } (x, y, z)$$

Options :

1. $(2, -5, 3)$
2. $(2, 5, -3)$
3. $(-2, 5, 3)$
4. $(2, 5, 3)$

Maths - Question 30

Original paper page 14; original question and option regions

In ΔABC , L, M, N are points on BC, CA, AB respectively, dividing them in the ratio

1:2, 2:3, 3:5. If the point K divides AB in the ratio 5:3, then $\frac{|\overline{AL} + \overline{BM} + \overline{CN}|}{|\overline{CK}|} =$

ΔABC లో, L, M, N లు వరుసగా BC, CA, AB లపై గల బిందువులు మరియు ఆ బిందువులు వాటిని 1:2, 2:3, 3:5 నిష్పత్తిలో విభజిస్తాయి. K అను బిందువు AB ని 5:3 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంటే,

అప్పుడు $\frac{|\overline{AL} + \overline{BM} + \overline{CN}|}{|\overline{CK}|} =$

Options :

1. $\frac{1}{15}$

2. $\frac{2}{5}$

3. $\frac{5}{8}$

4. $\frac{3}{5}$

Maths - Question 31

Original paper page 15; original question and option regions

If a non-zero vector $\vec{a}$ is parallel to the line of intersection of the plane determined by the vectors $\vec{j} - \vec{k}$, $3\vec{j} - 2\vec{k}$ and the plane determined by the vectors $2\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{i} - 3\vec{j}$, then the angle between the vectors $\vec{a}$ and $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ is

$\vec{j} - \vec{k}$, $3\vec{j} - 2\vec{k}$ సదిశలచే నిర్దేశించబడిన తలము మరియు $2\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{i} - 3\vec{j}$ సదిశలచే నిర్దేశించబడిన తలముల ఖండన రేఖకు సమాంతరంగా ఉండే శూన్యేతర సదిశ $\vec{a}$ అయితే, సదిశలు $\vec{a}$ మరియు $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ మధ్య గల కోణం

Options :

1. $\cos^{-1}\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

2. $\sin^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$

3. $\tan^{-1}\sqrt{3}$

4. $\cos^{-1}\left(\pm \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$

Maths - Question 32

Original paper page 15; original question and option regions

If $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are non-zero vectors such that $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are not perpendicular to each other, then the vector $\vec{r}$ which is perpendicular to $\vec{a}$ and satisfying $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{b}$ is

ఘనీతర సదిశలు $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ లలో $\vec{a}$, $\vec{b}$ లు పరస్పరం లంబ సదిశలు కాకుండా ఉంటే, $\vec{a}$ కి లంబంగా ఉంటూ $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{b}$ ని తృప్తిపరిచే సదిశ $\vec{r}$

Maths - Question 33

Original paper page 16; original question and option regions

If the volume of the tetrahedron formed by the coterminous edges $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is 4, then the volume of the parallelopiped formed by the coterminous edges $\vec{a} \times \vec{b}$, $\vec{b} \times \vec{c}$ and $\vec{c} \times \vec{a}$ is

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ లు సహావసానిక అంచులుగా గల చతుర్ముఖీ ఘనపరిమాణం 4 అయితే $\vec{a} \times \vec{b}$, $\vec{b} \times \vec{c}$, $\vec{c} \times \vec{a}$ లను సహావసానిక అంచులుగా గల సమాంతర ఫలకం ఘనపరిమాణం

Options :

1. 144
2. 16
3. 48
4. 576

Maths - Question 34

Original paper page 16; original question and option regions

If the points having the position vectors $3\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$, $2\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}$, $-\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ and $4\vec{i} + 5\vec{j} + \lambda\vec{k}$ are coplanar, then $\lambda =$

$3\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$, $2\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}$, $-\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ మరియు $4\vec{i} + 5\vec{j} + \lambda\vec{k}$ స్థానసదిశలుగా గల బిందువులు సతలీయాలు అయితే, అప్పుడు $\lambda =$

Options :

1. -8

2. 8

3. $\frac{146}{17}$

4. $\frac{-146}{17}$

Maths - Question 35

Original paper page 17; original question and option regions

The variance of the following data is

ఈ క్రింది దత్తాంశము యొక్క విస్తృతి

x_i	6	10	14	18	24	28	30
f_i	2	4	7	12	8	4	3

Options :

1. 43.4
2. 34.3
3. 44.3
4. 33.4

Maths - Question 36

Original paper page 17; original question and option regions

If $\alpha \neq 0$ and the mean deviation of the observations $\{k\alpha\}$, for $k = 1, 2, \dots, 50$ about its median is 50, then $|\alpha| =$

$\alpha \neq 0$ అవుతూ పరిశీలనలు $\{k\alpha\}$, $k = 1, 2, \dots, 50$ ల యొక్క మధ్యగతం నుంచి మధ్యమ విచలనం 50 అయితే, అప్పుడు $|\alpha| =$

Options :

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

Maths - Question 37

Original paper page 17; original question and option regions

If three numbers are drawn at random successively without replacement from a set $S = \{1, 2, \dots, 10\}$, then the probability that the minimum of the chosen numbers is 3 or their maximum is 7, is

తీసిన అంకెను తిరిగి భర్తీ చేయకుండా సమితి $S = \{1, 2, \dots, 10\}$ నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక దాని వెంబడి మరొకటిగా మూడు అంకెలను తీసినప్పుడు, వాటిలో 3 కనిష్ఠ సంఖ్యగా లేదా 7 గరిష్ఠ సంఖ్యగా రాగల సంభావ్యత

Maths - Question 38

Original paper page 18; original question and option regions

A bag P contains 5 white marbles and 3 black marbles. Four marbles are drawn at random from P and are put in an empty bag Q. If a marble drawn at random from Q is found to be black, then the probability that all the three black marbles in P are transferred to the bag Q, is

ఒక సంచి P లో 5 తెల్లగోళీలు, 3 నల్లగోళీలు ఉన్నాయి. P నుంచి యాదృచ్ఛికంగా నాలుగు గోళీలు తీసి ఖాళీ సంచి Q లో ఉంచారు. ఇప్పుడు Q నుంచి యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేసిన ఒక గోళీని నల్లనిదిగా కనుగొంటే, P లోని మూడు నల్లగోళీలూ Q లోకి మార్చబడటానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{1}{8}$

2. $\frac{7}{8}$

3. $\frac{6}{7}$

4. $\frac{1}{7}$

Maths - Question 39

Original paper page 19; original question and option regions

Given below is the distribution of a random variable X

$X = x$	1	2	3	4
$P(X = x)$	λ	2λ	3λ	4λ

If $\alpha = P(X < 3)$ and $\beta = P(X > 2)$, then $\alpha : \beta =$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క విభాజనం దిగువన ఇవ్వబడింది.

$X = x$	1	2	3	4
$P(X = x)$	λ	2λ	3λ	4λ

$\alpha = P(X < 3)$ మరియు $\beta = P(X > 2)$ అయితే, $\alpha : \beta =$

Options :

1. 2:5
2. 3:4
3. 4:5
4. 3:7

Maths - Question 40

Original paper page 19; original question and option regions

If the mean and variance of a binomial variate X are $\frac{4}{3}, \frac{8}{9}$ respectively, then $P(X=2) =$

ఒక ద్విపద చలరాశి X యొక్క మధ్యమము, విస్తృతులు వరుసగా $\frac{4}{3}, \frac{8}{9}$ అయితే, $P(X=2) =$

Options :

1. $\frac{4}{27}$

2. $\frac{8}{81}$

3. $\frac{16}{81}$

4. $\frac{8}{27}$

Maths - Question 41

Original paper page 20; original question and option regions

$p, x_1, x_2, \dots, x_n$ and $q, y_1, y_2, \dots, y_n$ are two arithmetic progressions with common differences a and b respectively. If α and β are the arithmetic means of $x_1, x_2, \dots, x_n$ and $y_1, y_2, \dots, y_n$ respectively, then the locus of $P(\alpha, \beta)$ is

$p, x_1, x_2, \dots, x_n$ మరియు $q, y_1, y_2, \dots, y_n$ లు వరుసగా a, b పదాంతరాలుగా గల రెండు అంకశ్రేణులు. α, β లు వరుసగా $x_1, x_2, \dots, x_n$ మరియు $y_1, y_2, \dots, y_n$ ల అంక మధ్యమాలు అయితే, బిందువు $P(\alpha, \beta)$ బిందు పథం

Options :

1. $\alpha(x - p) = \beta(y - q)$
2. $p(x - \alpha) = q(y - \beta)$
3. $a(x - p) = b(y - q)$
4. $b(x - p) = a(y - q)$

Maths - Question 42

Original paper page 20; original question and option regions

The point to which the origin is to be shifted to remove the first degree terms from the equation $2x^2 + 4xy - 6y^2 + 2x + 8y + 1 = 0$ is

సమీకరణం $2x^2 + 4xy - 6y^2 + 2x + 8y + 1 = 0$ లోని మొదటి తరగతి పదాలను లుప్తం చేయడానికి మూలబిందువును మార్చవలసిన కొత్త బిందువు

Options :

1. $\left(\frac{7}{8}, \frac{3}{8}\right)$

2. $\left(\frac{7}{8}, -\frac{3}{8}\right)$

3. $\left(-\frac{7}{8}, \frac{3}{8}\right)$

4. $\left(-\frac{7}{8}, -\frac{3}{8}\right)$

Maths - Question 43

Original paper page 21; original question and option regions

The incentre of the triangle formed by the straight lines $y = \sqrt{3}x$, $y = -\sqrt{3}x$ and $y = 3$ is

$y = \sqrt{3}x$, $y = -\sqrt{3}x$, $y = 3$ సరళరేఖలతో ఏర్పడే త్రిభుజపు అంతరకేంద్రం

Options :

1. (1, 2)
2. (0, 2)
3. (2, 1)
4. (2, 0)

Maths - Question 44

Original paper page 21; original question and option regions

The set of all values of 'a' such that both the points (1, 2) and (3, 4) lie on the same side of the line $3x - 5y + a = 0$

(1, 2), (3, 4) అనే బిందువులు రెండూ సరళరేఖ $3x - 5y + a = 0$ కి ఒకేవైపు ఉండేందుకు 'a' యొక్క అన్ని విలువల సమితి

Options :

$$\{x \in \mathbb{R} : x > 11\}$$

1.

$$\{x \in \mathbb{R} : x < 7\}$$

2.

$$\{x \in \mathbb{R} : x > 11\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < 7\}$$

3.

$$\phi$$

4.

Maths - Question 45

Original paper page 21; original question and option regions

The points on the straight line $3x - 4y + 1 = 0$ which are at a distance of 5 units from the point $(3, 2)$ are

$3x - 4y + 1 = 0$ సరళరేఖపై, $(3, 2)$ బిందువు నుండి 5 యూనిట్ల దూరములో గల బిందువులు

Maths - Question 46

Original paper page 22; original question and option regions

The equation of the pair of lines through the point $(2, 1)$ and perpendicular to the pair of lines $4xy + 2x + 6y + 3 = 0$ is

$(2, 1)$ బిందువు గుండా పోతూ, $4xy + 2x + 6y + 3 = 0$ అనే రేఖా యుగ్మానికి లంబంగా ఉండే రేఖాయుగ్మ సమీకరణము

Options :

1. $xy + x + 2y - 6 = 0$

2. $xy - x + 2y - 2 = 0$

3. $xy + x - 2y - 2 = 0$

4. $xy - x - 2y + 2 = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 22; original question and option regions

If the pair of lines $x^2 - 16pxy - y^2 = 0$ and $x^2 - 16qxy - y^2 = 0$ are such that each pair bisects the angle between the other pair, then $pq =$

$x^2 - 16pxy - y^2 = 0$ మరియు $x^2 - 16qxy - y^2 = 0$ లను సూచించు సరళరేఖా యుగ్మములలో ప్రతీ జత మరొక జత మధ్య గల కోణమును సమద్విఖండన చేస్తుంటే, అప్పుడు $pq =$

Maths - Question 48

Original paper page 23; original question and option regions

The figure formed by the pairs of lines $6x^2 + 13xy + 6y^2 = 0$ and $6x^2 + 13xy + 6y^2 + 10x + 10y + 4 = 0$, is a

$6x^2 + 13xy + 6y^2 = 0$ మరియు $6x^2 + 13xy + 6y^2 + 10x + 10y + 4 = 0$ అనే రేఖా యుగ్మాలచే ఏర్పడే పటం ఒక

Options :

Square

1. చతురస్రం

Rhombus

2. సమచతుర్భుజం

Rectangle

3. దీర్ఘచతురస్రం

Parallelogram

4. సమాంతర చతుర్భుజం

Maths - Question 49

Original paper page 23; original question and option regions

A circle having centre at the origin passes through the three vertices of an equilateral triangle the length of its median being 9 units. Then the equation of that circle is

మూల బిందువు వద్ద కేంద్రమును కలిగిన ఒక వృత్తం, మధ్యగతరేఖ పొడవు 9 యూనిట్లుగా గల ఒక సమబాహు త్రిభుజపు మూడు శీర్షాల గుండా పోతుంది. ఆ వృత్త సమీకరణం

Maths - Question 50

Original paper page 24; original question and option regions

If a circle with radius 2.5 units, passes through the points (2, 3) and (5, 7), then its centre is

వ్యాసార్థము 2.5 యూనిట్లు గలిగిన ఒక వృత్తము (2, 3), (5, 7) బిందువుల గుండా పోతుంటే,
దాని కేంద్రం

Options :

1. (7, 10)

2. (1.5, 2)

3. (3.5, 5)

4. (3, 4)

Maths - Question 51

Original paper page 24; original question and option regions

If $2kx + 3y - 1 = 0$, $2x + y + 5 = 0$ are conjugate lines with respect to the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$, then $k =$

$x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ అనే వృత్తం దృష్ట్యా, $2kx + 3y - 1 = 0$, $2x + y + 5 = 0$ లు సంయుగ్మ సరళరేఖలైన, అప్పుడు $k =$

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Maths - Question 52

Original paper page 25; original question and option regions

If the point of intersection of the tangents drawn at the points where the line $5x + y + 1 = 0$ cuts the circle $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 8 = 0$ is (a, b) , then $5a + b =$

$x^2 + y^2 - 2x - 6y - 8 = 0$ వృత్తాన్ని $5x + y + 1 = 0$ రేఖ ఖండించే బిందువుల వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖల ఖండన బిందువు (a, b) అయితే, $5a + b =$

Options :

1. 3
2. 4
3. -1
4. -44

Maths - Question 53

Original paper page 25; original question and option regions

The angle between the two circles, each passing through the centre of the other, is

ఒకదాని కేంద్రం గుండా మరొకటి పోయేట్లుండే రెండు వృత్తాల మధ్య కోణం

Options :

1. $\frac{\pi}{6}$
2. $\frac{\pi}{2}$
3. $\frac{2\pi}{3}$
4. π

Maths - Question 54

Original paper page 25; original question and option regions

The equation of the circle whose diameter is the common chord of the circles $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ and $x^2 + y^2 + 4x + 6y + 4 = 0$ is

$x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 4x + 6y + 4 = 0$ వృత్తాల ఉమ్మడి జ్యాను వ్యాసముగా గల వృత్త సమీకరణం

Maths - Question 55

Original paper page 26; original question and option regions

The equation of the parabola whose axis is parallel to the X-axis and which passes through the points $(-2, 1)$ $(1, 2)$ $(-1, 3)$ is

$(-2, 1)$ $(1, 2)$ $(-1, 3)$ బిందువుల గుండా పోతూ, X-అక్షానికి సమాంతరంగా అక్షాన్ని కలిగియున్న పరావలయ సమీకరణము

Options :

1. $25y^2 - 2x - 65y + 36 = 0$

2. $15y^2 + 12x - 11y + 20 = 0$

3. $5y^2 + 2x - 21y + 20 = 0$

4. $18y^2 - 12x - 21y - 21 = 0$

Maths - Question 56

Original paper page 26; original question and option regions

The tangents to the parabola $y^2 = 4ax$ from an external point P make angles θ_1 and θ_2 with the axis of the parabola, such that $\tan \theta_1 + \tan \theta_2 = b$ where b is constant. Then P lies on

పరావలయం $y^2 = 4ax$ కి ఒక బాహ్య బిందువు P నుంచి గీసిన స్పర్శరేఖలు, పరావలయపు అక్షంతో θ_1 మరియు θ_2 కోణాలు చేస్తూ, ఒక స్థిరరాశి b కి, $\tan \theta_1 + \tan \theta_2 = b$ అయ్యేట్లున్నాయి. అప్పుడు P దీనిపై ఉంటుంది

Options :

1. $y = bx$
2. $y = x + b$
3. $y = \frac{x}{b}$
4. $y + x = b$

Maths - Question 57

Original paper page 27; original question and option regions

The lines $y = 2x + \sqrt{76}$ and $2y + x = 8$ touch the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$. If the point of intersection of these two lines lie on a circle, whose centre coincides with the centre of that ellipse, then the equation of that circle is

$y = 2x + \sqrt{76}$ మరియు $2y + x = 8$ సరళరేఖలు $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ దీర్ఘవృత్తమును స్పృశించుచున్నవి. ఈ రెండు రేఖల యొక్క ఖండన బిందువు, ఆ దీర్ఘవృత్తము యొక్క కేంద్రముతో ఏకీభవించే కేంద్రమును కలిగిన ఒక వృత్తం మీద ఉంటే, ఆ వృత్త సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 = 16$

2. $x^2 + y^2 = 12$

3. $x^2 + y^2 = 28$

4. $x^2 + y^2 = (4 + \sqrt{8})^2$

Maths - Question 58

Original paper page 27; original question and option regions

The angle between the tangents drawn from the point $(1, 2)$ to the ellipse $3x^2 + 2y^2 = 5$ is

$(1, 2)$ బిందువు నుండి $3x^2 + 2y^2 = 5$ అను దీర్ఘవృత్తానికి గీచిన స్పర్శరేఖల మధ్య కోణము

Options :

1. $\frac{\pi}{2}$
2. $\tan^{-1}\left(\frac{12\sqrt{5}}{5}\right)$
3. $\tan^{-1}\left(\frac{12\sqrt{5}}{13}\right)$
4. $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 59

Original paper page 28; original question and option regions

If $lx + my = 1$ is a normal to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, then $a^2m^2 - b^2l^2 =$

అతిపరావలయం $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ కి $lx + my = 1$ ఒక అభిలంబరీఖ అయితే, $a^2m^2 - b^2l^2 =$

Options :

1. $l^2m^2(a^2 + b^2)^2$
2. $(l^2 + m^2)(a^2 + b^2)^2$
3. $\frac{l^2}{m^2}(a^2 + b^2)^2$
4. $\frac{m^2}{l^2}(a^2 + b^2)^2$

Maths - Question 60

Original paper page 28; original question and option regions

The circumcentre of the triangle formed by the points $(1, 2, 3)$; $(3, -1, 5)$; $(4, 0, -3)$ is

$(1, 2, 3)$; $(3, -1, 5)$; $(4, 0, -3)$ లచే ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క పరివృత కేంద్రము

Options :

1. $(2, 2, 2)$

2. $(1, 1, 1)$

3. $(3, 3, 3)$

4. $\left(\frac{7}{2}, \frac{-1}{2}, 1\right)$

Maths - Question 61

Original paper page 29; original question and option regions

ΔABC is formed by $A(1, 8, 4)$, $B(0, -11, 4)$ and $C(2, -3, 1)$. If D is the foot of the perpendicular from A to BC , then the coordinates of D are

$A(1, 8, 4)$, $B(0, -11, 4)$ మరియు $C(2, -3, 1)$ లతో ఏర్పడే ΔABC లో, A నుంచి BC కి గీచిన లంబపాదం D అయితే, D నిరూపకాలు

Options :

1. $(4, 5, -2)$
2. $(4, -5, 2)$
3. $(-4, 5, 2)$
4. $(4, -5, -2)$

Maths - Question 62

Original paper page 29; original question and option regions

The equation of the plane through $(4, 4, 0)$ and perpendicular to the planes $2x + y + 2z + 3 = 0$ and $3x + 3y + 2z - 8 = 0$ is

$(4, 4, 0)$ గుండా పోతూ, $2x + y + 2z + 3 = 0$ మరియు $3x + 3y + 2z - 8 = 0$ సమతలాలకు లంబంగా ఉండే సమతలం సమీకరణం

Options :

1. $4x + 3y + 3z = 28$
2. $4x - 2y - 3z = 8$
3. $4x + 2y + 3z = 24$
4. $4x + 2y - 3z = 24$

Maths - Question 63

Original paper page 29; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos 2x)(3 + \cos x)}{x \tan 4x} =$$

Options :

1. 1

2. 2

3. $\frac{-1}{4}$

4. $\frac{1}{2}$

Maths - Question 64

Original paper page 30; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & , \text{ for } x \leq 1 \\ 2-x^2 & , \text{ for } 1 < x \leq 3 \\ x-10 & , \text{ for } 3 < x < 5 \\ 2x & , \text{ for } x \geq 5 \end{cases}$$

then the set of points of discontinuity of f is

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ ని}$$

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & , x \leq 1 \\ 2-x^2 & , 1 < x \leq 3 \\ x-10 & , 3 < x < 5 \\ 2x & , x \geq 5 \end{cases}$$

గా నిర్వచిస్తే, f విచ్ఛిన్నమయ్యే బిందువుల సమితి

Options :

1. $\mathbb{R} - \{1, 3, 5\}$

2. $\{1, 3, 5\}$

3. $\mathbb{R} - \{1, 5\}$

4. $\{1, 5\}$

Maths - Question 65

Original paper page 30; original question and option regions

$$\text{If } y = \tan^{-1} \left\{ \frac{x}{1 + \sqrt{1 - x^2}} \right\} + \sin \left\{ 2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1 - x}{1 + x}} \right\}, \text{ then } \frac{dy}{dx} =$$

$$y = \tan^{-1} \left\{ \frac{x}{1 + \sqrt{1 - x^2}} \right\} + \sin \left\{ 2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1 - x}{1 + x}} \right\} \text{ అయితే, అప్పుడు } \frac{dy}{dx} =$$

Maths - Question 66

Original paper page 31; original question and option regions

For $x^2 - 4 \neq 0$, the value of $\frac{d}{dx} \left[\log \left\{ e^x \left(\frac{x-2}{x+2} \right)^{3/4} \right\} \right]$ at $x = 3$ is

$x^2 - 4 \neq 0$ ఓ, $x = 3$ వద్ద $\frac{d}{dx} \left[\log \left\{ e^x \left(\frac{x-2}{x+2} \right)^{3/4} \right\} \right]$ యొక్క విలువ

Options :

1. 1

2. $\frac{8}{5}$

3. 2

4. $\frac{8e^3}{5}$

Maths - Question 67

Original paper page 32; original question and option regions

If $y = \frac{\sinh^{-1} x}{\sqrt{1+x^2}}$ then $(1+x^2)y_2 + 3xy_1 + y =$

$y = \frac{\sinh^{-1} x}{\sqrt{1+x^2}}$ అయితే $(1+x^2)y_2 + 3xy_1 + y =$

Options :

1. 0

2. -1

3. 1

4. 2

Maths - Question 68

Original paper page 32; original question and option regions

An angle between the curves $x^2 = 3y$ and $x^2 + y^2 = 4$ is

$x^2 = 3y$ మరియు $x^2 + y^2 = 4$ వక్రాల మధ్య గల ఒక కోణం

Options :

1. $\frac{\pi}{3}$
2. $\tan^{-1} \frac{2}{\sqrt{3}}$
3. $\tan^{-1} \frac{5}{\sqrt{3}}$
4. $\tan^{-1} \sqrt{\frac{5}{3}}$

Maths - Question 69

Original paper page 33; original question and option regions

A container is in the shape of an inverted cone. Its height is 6m and radius is 4m at the top. If it is filled with water at the rate of $3\text{m}^3/\text{min}$, then the rate of change of height of water (in mt/min) when the water level is 3m, is

ఒక పాత్ర తలక్రిందుగా త్రిప్పిపెట్టిన శంఖువు రూపంలో ఉంది. దాని ఎత్తు 6 మీ. మరియు దాని పైభాగంలోని వ్యాసార్థం 4 మీ. దానిని $3 \text{ మీ}^3/\text{నిముషం}$ రేటున నీటితో నింపుతుంటే, నీటి మట్టం 3 మీ. గా ఉన్నప్పుడు, నీటి ఎత్తు యొక్క మార్పు రేటు (మీ/ని||లో)

Options :

1. $\frac{3}{4\pi}$
2. $\frac{2}{9\pi}$
3. 16π
4. 2π

Maths - Question 70

Original paper page 33; original question and option regions

If a cylindrical vessel of given volume V with no lid on the top is to be made from a sheet of metal, then the radius (r) and height (h) of the vessel so that the metal sheet used is minimum, is

ఇచ్చిన ఘనపరిమాణము V గల ఒక మూతలేని స్థూపాకారపు పాత్రను, ఒక లోహపు రేకుతో తయారుచేయడానికి ఉపయోగించవలసిన లోహపు రేకు కనిష్టమయ్యేట్లుగా ఉండాలంటే, ఆ పాత్ర వ్యాసార్థం (r) మరియు ఎత్తు (h) లు

Options :

1. $r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}, h = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$

2. $r = \sqrt{\frac{V}{\pi}}, h = \sqrt{\frac{V}{\pi}}$

3. $r = \sqrt{\pi V}, h = \sqrt{\pi V}$

4. $r = \sqrt[3]{\frac{\pi}{V}}, h = \sqrt[3]{\frac{\pi}{V}}$

Maths - Question 71

Original paper page 34; original question and option regions

For the function $f(x) = (x-1)(x-2)$ defined on $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, the value of 'c' satisfying Lagrange's mean value theorem, is

$\left[0, \frac{1}{2}\right]$ పై నిర్వచించబడిన ప్రమేయం $f(x) = (x-1)(x-2)$ కి, లెగ్రాంజ్ మధ్యమ విలువ సిద్ధాంతాన్ని తృప్తిపరిచే 'c' విలువ

Options :

1. $\frac{1}{3}$
2. $\frac{1}{5}$
3. $\frac{1}{7}$
4. $\frac{1}{4}$

Maths - Question 72

Original paper page 34; original question and option regions

$$\int \frac{x^{e-1} + e^{x-1}}{x^e + e^x} dx =$$

Options :

1. $\frac{1}{e} \log |x^e + e^x| + c$

2. $e \log |x^e + e^x| + c$

3. $\frac{-1}{e} \log |x^e + e^x| + c$

4. $-e \log |x^e + e^x| + c$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-26 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 73

Original paper page 34; original question and option regions

$$\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx =$$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

1. $x \tan \frac{x}{2} + \sec \frac{x}{2} + c$

2. $x \sec \frac{x}{2} + \tan \frac{x}{2} + c$

3. $x \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} + c$

4. $x \tan \frac{x}{2} + c$

Maths - Question 74

Original paper page 35; original question and option regions

$$\int \frac{5x^2 + 3}{x^2(x^2 - 2)} dx =$$

Options :

1. $\frac{13}{4\sqrt{2}} \log \left| \frac{x + \sqrt{2}}{x - \sqrt{2}} \right| + \frac{3}{2x} + c$

2. $\frac{13}{2\sqrt{2}} \log \left| \frac{\sqrt{2} - x}{\sqrt{2} + x} \right| + \frac{3}{2x} + c$

3. $\frac{5}{3\sqrt{2}} \log \left| \frac{x + \sqrt{2}}{x - \sqrt{2}} \right| + \frac{3}{5}x + c$

4. $\frac{13}{4\sqrt{2}} \log \left| \frac{x - \sqrt{2}}{x + \sqrt{2}} \right| + \frac{3}{2x} + c$

Maths - Question 75

Original paper page 35; original question and option regions

If $I_n = \int \frac{\sin nx}{\cos x} dx$, then $I_n =$

$I_n = \int \frac{\sin nx}{\cos x} dx$ అయితే, అప్పుడు $I_n =$

Maths - Question 76

Original paper page 36; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k}{n^{k+1}} \right] =$$

Options :

1. $\frac{1}{k}$

2. $\frac{2}{k}$

3. $\frac{1}{k+1}$

4. $\frac{2}{k+1}$

Maths - Question 77

Original paper page 36; original question and option regions

$$\text{If } \int_0^{10} f(x) dx = 5, \text{ then } \sum_{k=1}^{10} \int_0^1 f(k-1+x) dx =$$

$$\int_0^{10} f(x) dx = 5 \text{ అయిన } \sum_{k=1}^{10} \int_0^1 f(k-1+x) dx =$$

Options :

1. 50
2. 20
3. 10
4. 5

Maths - Question 78

Original paper page 37; original question and option regions

The area (in sq.units) enclosed between the curves $y = x^2$ and $y = |x|$ is

$y = x^2$ మరియు $y = |x|$ వక్రాల మధ్య పరిబద్ధమయ్యే ప్రదేశం వైశాల్యం (చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{2}{3}$

2. 1

3. $\frac{1}{6}$

4. $\frac{1}{3}$

Maths - Question 79

Original paper page 37; original question and option regions

The differential equation corresponding to the family of circles in the plane touching the Y-axis at the origin, is

Y-అక్షాన్ని మూలబిందువు వద్ద స్పృశించే తలంలోని వృత్తాల కుటుంబానికి సంబంధించిన అవకలన సమీకరణం

Options :

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - y^2}{2xy}$

3. $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$

4. $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$

Maths - Question 80

Original paper page 38; original question and option regions

The solution of the equation $(x - 4y^3) \frac{dy}{dx} - y = 0, (y > 0)$ is

$(x - 4y^3) \frac{dy}{dx} - y = 0, (y > 0)$ అనే సమీకరణం యొక్క సాధన

Options :

1. $x + 2y^3 = cy$

2. $y = x^3 + cx$

3. $x = y^3 + cy$

4. $y + 2x^3 = cx$